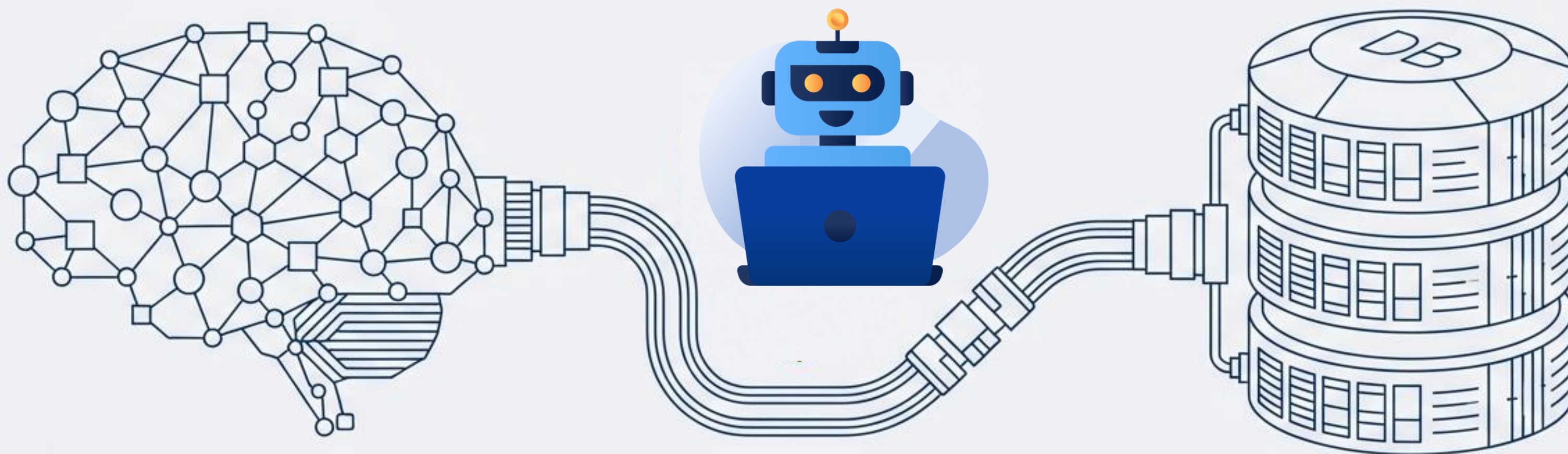


SQL_AGENT System

Hệ thống Truy vấn SQL



Tổng quan

Một hệ thống agent AI tinh vi kết hợp khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, tra cứu metadata và thực thi SQL an toàn.

Công nghệ cốt lõi

Xây dựng trên nền tảng CrewAI, tích hợp với Ollama (Embeddings) và MS SQL Server.

Mục tiêu

Trả lời các câu hỏi nghiệp vụ phức tạp bằng cách kết hợp kiến thức doanh nghiệp (Knowledge Base) và dữ liệu thực tế.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG SQL AGENT THÔNG MINH

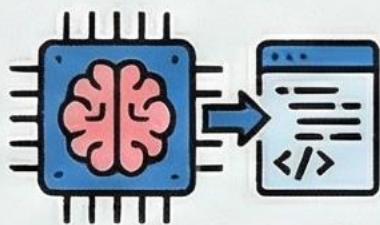
Một hệ thống AI tiên tiến giúp trả lời các câu hỏi nghiệp vụ bằng cách tự động dịch ngôn ngữ tự nhiên thành các truy vấn SQL, nhưng chỉ khi thực sự cần thiết.

CÁC THÀNH PHẦN CỐT LÕI



Crew Orchestrator

Quản lý toàn bộ luồng công việc và sự phụ thuộc giữa các tác vụ.



SQL Translator Agent

Chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên sang SQL, sử dụng các công cụ về schema và tri thức.



SQL Executor Agent

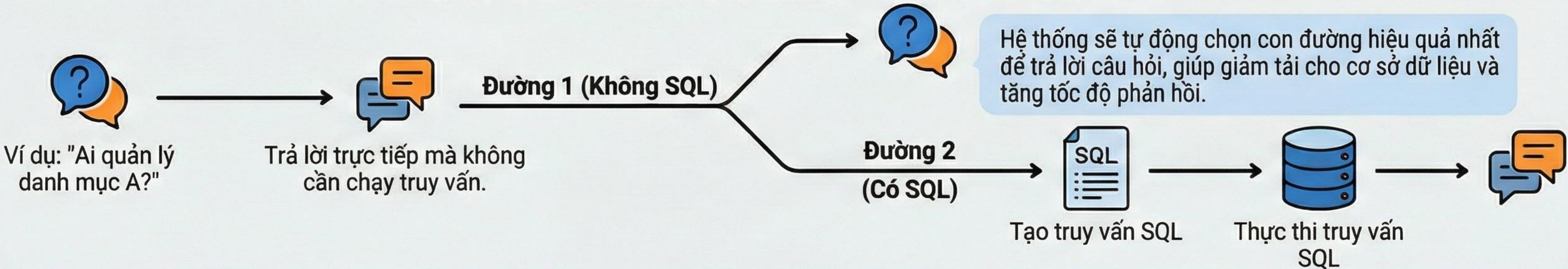
Xác thực và thực thi các truy vấn một cách an toàn.



Các Công Cụ (Tools)

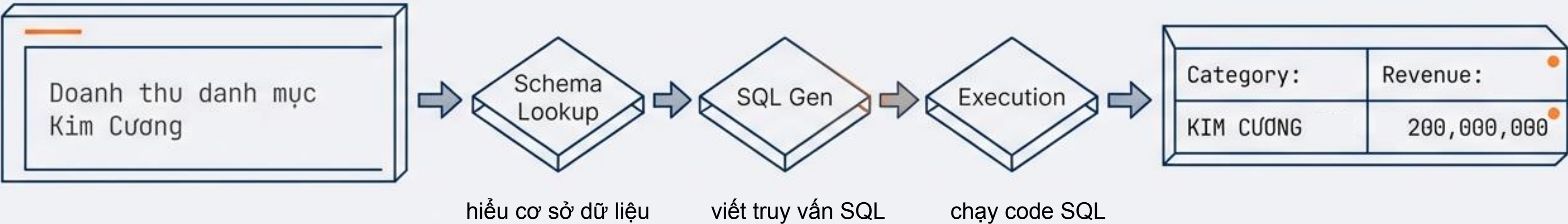
Cung cấp khả năng truy vấn schema, tìm kiếm tri thức và thực thi SQL.

LUỒNG XỬ LÝ THÔNG MINH: HAI CON ĐƯỜNG

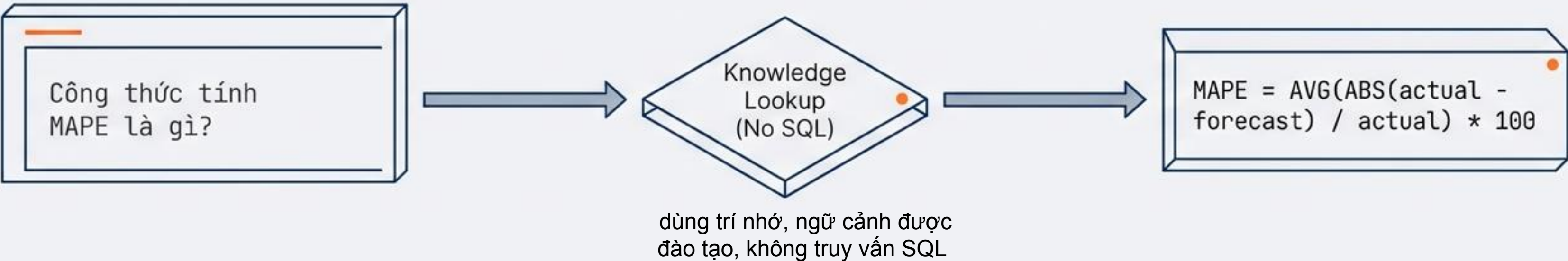


Sử dụng API & Ví dụ Thực tế

Data Query Example



Metadata Query Example



Workflow 1: Truy vấn dữ liệu nội bộ

Kịch bản: Người dùng hỏi "Ai quản lý TRANG SỨC ECZ?"

- 1. translate_task thực thi:
 - Agent đọc câu hỏi
 - Các tool khả dụng: DatabaseSchemaTool, ForecastKnowledgeTool
 - Quyết định: "Đây là thông tin metadata, dùng knowledge tool"
 - search_forecast_knowledge("Who manages...")
 - Trả về: "PHÚ: TRANG SỨC ECZ"

Câu trả lời cuối:
"Theo cơ sở tri thức của chúng tôi, PHÚ quản lý TRANG SỨC ECZ."

- 2. needs_sql_execution() đánh giá output:
 - Tìm các từ khóa SQL (SELECT, FROM, WHERE, ...)
 - Không tìm thấy → has_sql = False
 - Trả về: False

- 3. execute_task:
 -  BỊ BỎ QUA (task điều kiện không được thực thi)

- 4. Kết quả của Crew:
 - Câu trả lời cuối từ translate_task

Workflow 2: Truy vấn dữ liệu (Có thực thi SQL)

Kịch bản: Người dùng hỏi "Doanh thu các ngành của Phú trong tháng 12/2025 là bao nhiêu?"

- 1. translate_task thực thi:
 - Agent đọc câu hỏi
 - Dùng DatabaseSchemaTool để khám phá schema
 - Tìm thấy: bảng FACT_SALE với PRODUCT_LINE, QUANTITY, REVENUE
 - Dùng ForecastKnowledgeTool để tìm các ngành của Phú
 - Trả về: TRANG SỨC ECZ.
 - Sinh SQL:

```
SELECT PRODUCT_LINE, SUM(QUANTITY), SUM(REVENUE)
FROM [DATA].[dbo].[FACT_SALE]
WHERE PRODUCT_LINE IN ('TRANG SỨC ECZ')
AND DATE >= '2025-12-01' AND DATE < '2026-01-01'
GROUP BY PRODUCT_LINE
```

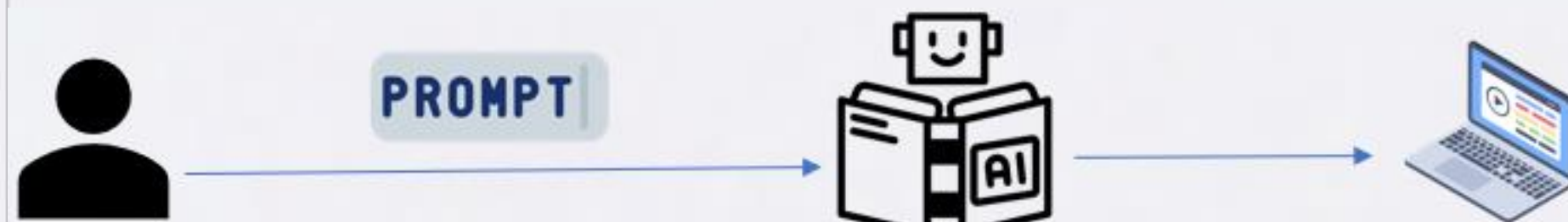
- 2. needs_sql_execution() đánh giá output:
 - Tìm thấy từ khóa SQL (SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY)
 - has_sql = True
 - Kiểm tra từ khóa metadata
 - is_metadata_answer = False
 - Trả về: True

- 3. execute_task thực thi:
 - Nhận SQL từ context (task trước)
 - SQLExecutionTool._validate_query()
 - Kiểm tra: Có phải SELECT không? 
 - Kiểm tra: Không có DROP/DELETE/... ? 
 - Kiểm tra: Không có pattern SQL injection? 
 - Trả về: {"valid": True}
 - Thực thi truy vấn trên database
 - Format kết quả:

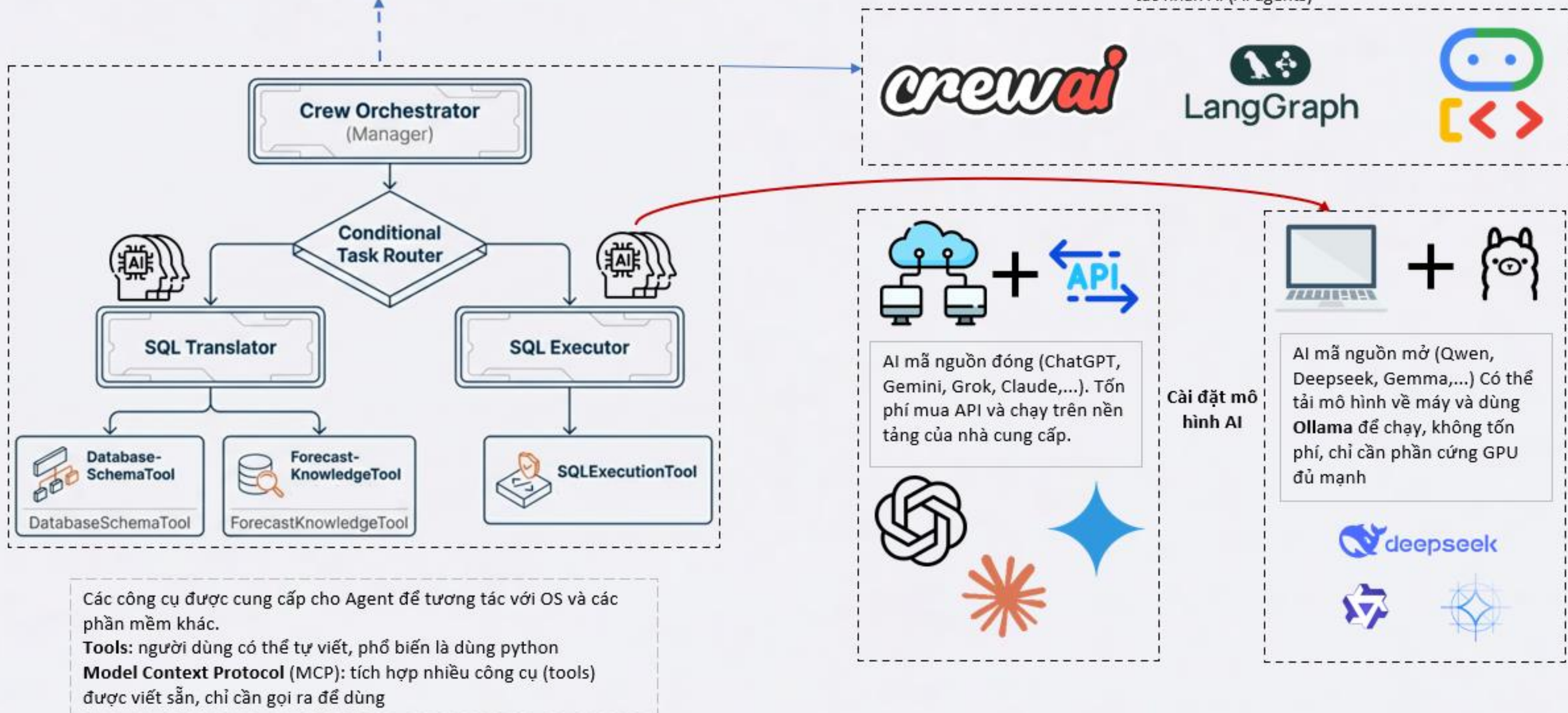
PRODUCT_LINE	TOTAL_QUANTITY	TOTAL_REVENUE
TRANG SỨC ECZ	1,250	50,000,000
...		

- 4. Kết quả Crew:
 - Câu trả lời cuối: Kết quả truy vấn + tóm tắt

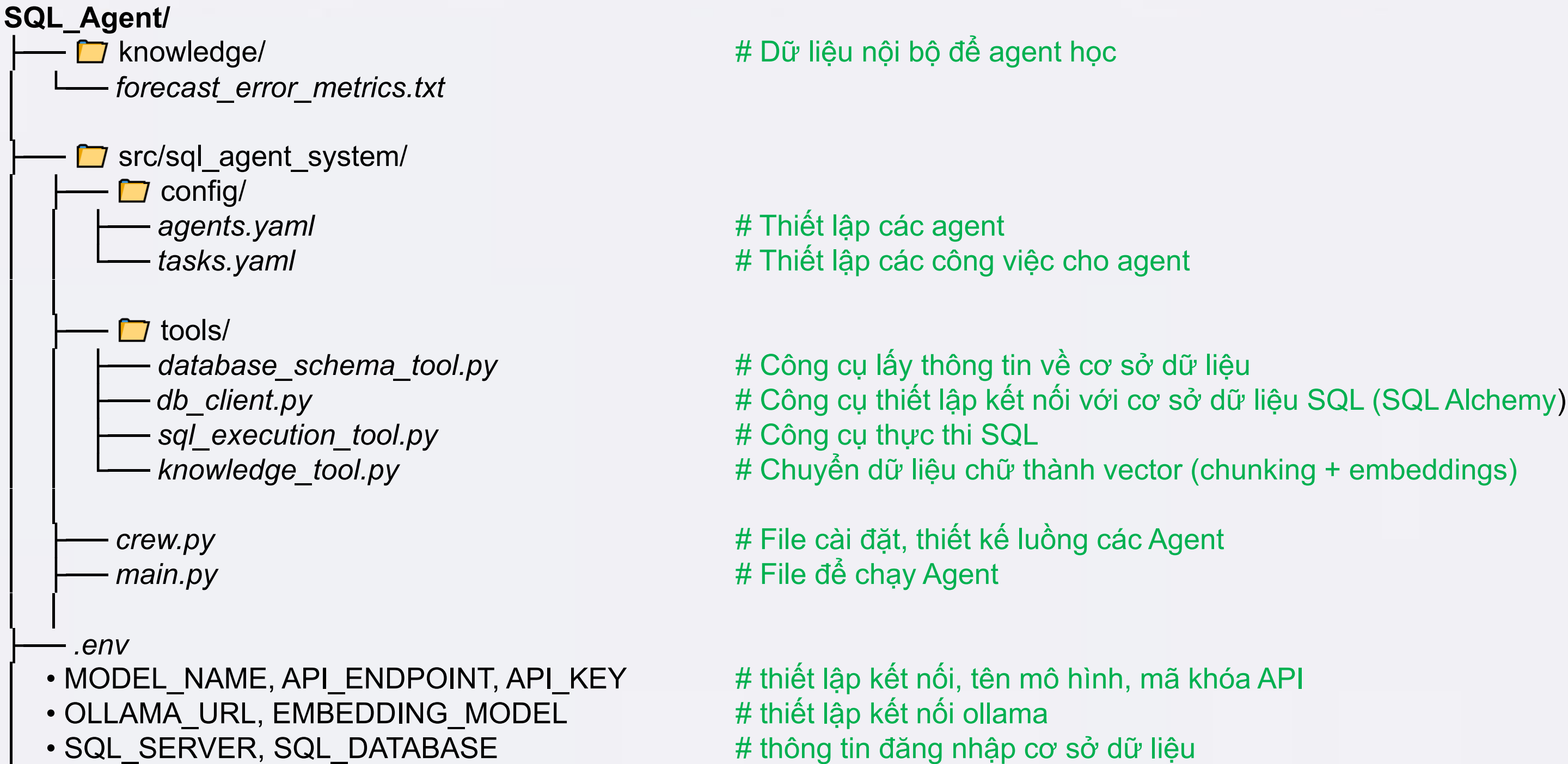
Các Thành phần Cốt lõi



FRAMEWORK
là một nền tảng (framework) được viết sẵn, hỗ trợ xây dựng và triển khai vận hành các tác nhân AI (AI agents)



Cấu trúc Dự án



Hướng dẫn Cấu hình

Thiết lập các kết nối tới mô hình và Ollama trong file `.env`

```
# Thiết lập kết nối đến SQL Server
DB_DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server}
DB_SERVER=TÊN-SERVER
DB_DATABASE=TÊN-DATABASE
DB_TRUSTED_CONNECTION=yes
```

```
# API Keys
GEMINI_API_KEY=AlzaS
MODEL_NAME=gemini/gemini-2.5-flash
```

```
#OLLAMA
#tải Ollama tại https://ollama.com/download
#mở cmd và chạy ollama pull embeddinggemma:latest
EMBEDDINGS_OLLAMA_MODEL_NAME=embeddinggemma:latest
EMBEDDINGS_OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434
```

Hướng dẫn Cấu hình

Thiết lập các ngữ cảnh, kiến thức nội bộ trong file [forecast_error_metrics.txt](#)

Person in charge of each category

- PHÚ: TRANG SỨC ECZ
- NHẬT: DÂY CHUYỀN
- MỸ: Ý
- NHƯ: KIM CƯƠNG

Hướng dẫn Cấu hình

config/agents.yaml

Mục đích: Định nghĩa vai trò, mục tiêu và hành vi của agent

Các phần chính:

sql_translator: Agent phân tích CƠ SỞ DỮ LIỆU

sql_executor: Agent chuyên thực thi SQL

Tùy chỉnh: Có thể thay đổi **prompt**, **mục tiêu** và **bối cảnh** tại đây

config/tasks.yaml

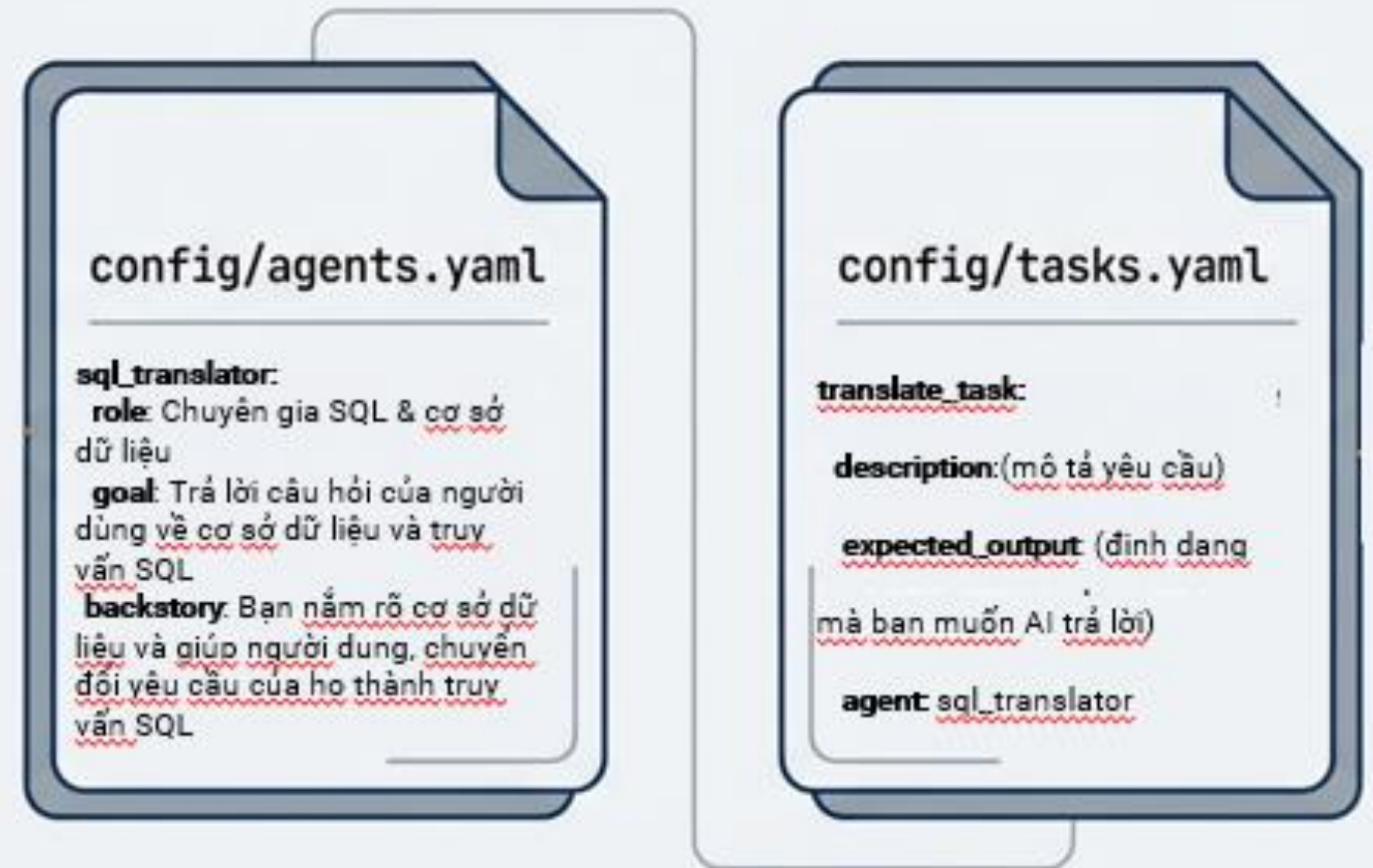
Mục đích: Mô tả các tác vụ và định dạng kết quả mong đợi

Các phần chính:

translate_task: Phân tích câu hỏi, sau đó trả lời trực tiếp hoặc sinh SQL

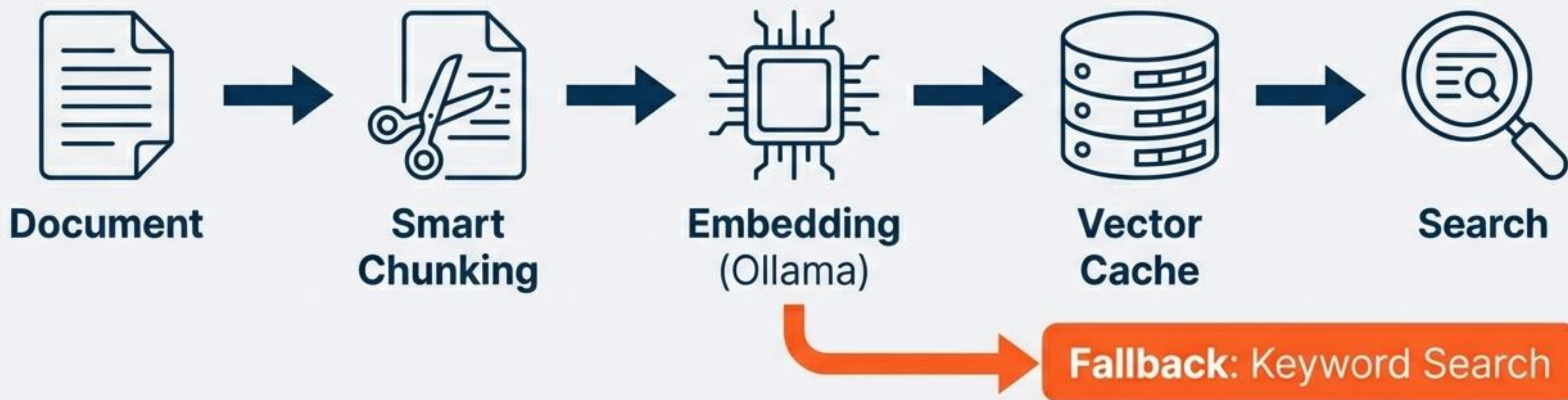
execute_task: Thực thi truy vấn SQL và định dạng kết quả

Tùy chỉnh: Có thể chỉnh sửa hướng dẫn cho agent tại đây



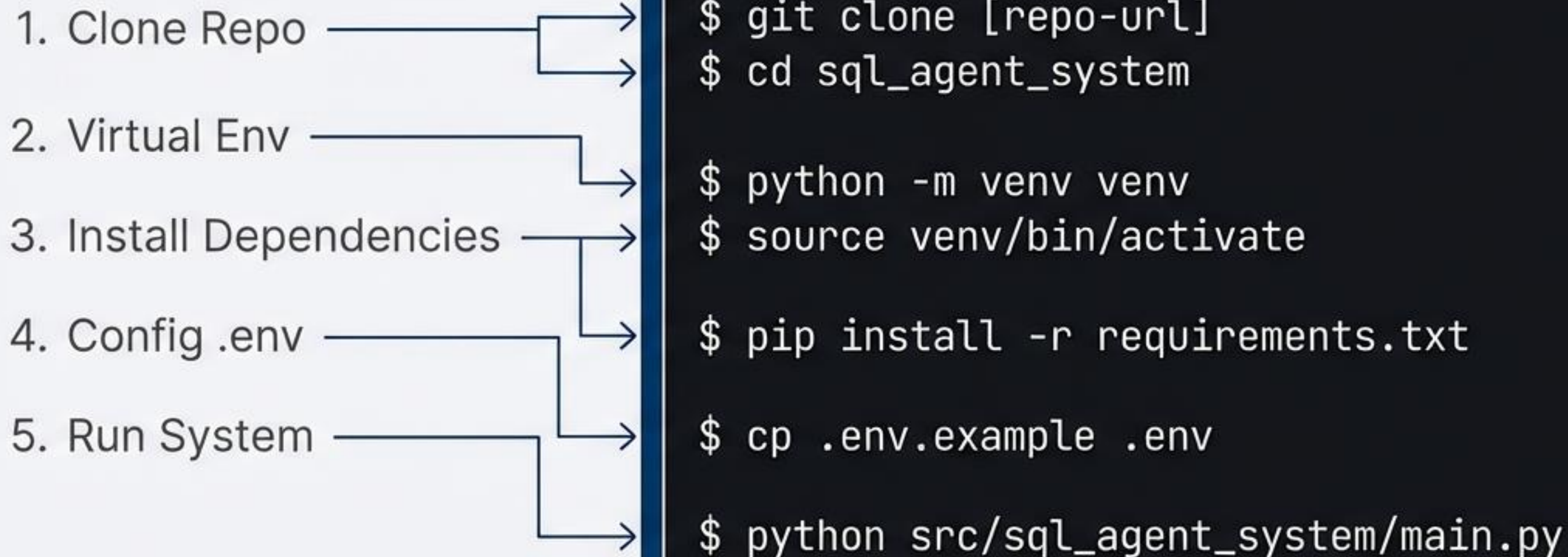
Hệ thống Tri thức (Knowledge System)

Semantic Search với Cơ chế Dự phòng (Fallback)



- **Smart Chunking:** Tự động chia nhỏ văn bản theo đoạn văn.
- **Embedding Caching:** Tăng tốc độ (~50ms) cho các truy vấn lặp lại.
- **Retry Logic:** Exponential backoff nếu Ollama quá tải.
- **Automatic Fallback:** Tự động chuyển sang tìm từ khóa nếu Vector Search lỗi.

Cài đặt & Thiết lập



Xử lý sự cố (Troubleshooting)



Issue

Lỗi kết nối Ollama.

Solution

Mở Command Prompt (CMD)
Khởi động Ollama: `ollama serve`
Kiểm tra mô hình đang chạy: `ollama list`



Issue

Chưa cài đặt đủ cơ sở hạ tầng

Solution

Python 3.10+, SQL Server,
Ollama



Issue

Kết quả rỗng (Empty Results).

Solution

Cập nhật description trong
DatabaseSchemaTool hoặc
Knowledge file.